TERMINALE BAC PRO · MATHÉMATIQUES · CHAPITRE 1

Statistiques à deux variables

Nom	Prénom	Groupe

Plan du chapitre

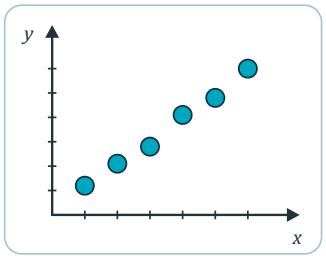
Séance	Ce que l'on fait	Capacités travaillées	Connaissances
Séance 1 Méthode et QCM	Fiche méthode Choisir un modèle adapté pour réaliser un ajustement Ex. 1 Application de la fiche méthode	• **Choisir** un modèle adapté et réaliser un ajustement	• Ajustement d'un nuage de points associé à une série statistique à deux variables quantitatives.
Séance 2 Problème · La population de koalas	Problème La population de koalas À retenir Choisir le modèle d'après l'allure du nuage	• **Choisir** un modèle adapté et réaliser un ajustement • **Utiliser** un ajustement pour interpoler ou extrapoler	
Séance 3 Activité B · La Covid-19	Activité B La Covid-19 À retenir Choisir le modèle à l'aide du coefficient de détermination R^2		
Séance 4 Exercices 2 et 3	Ex. 2 Associer chaque type d'ajustement à son nuage Ex. 3 Les vidéos de Vincent et d'Inès	• **Choisir** un modèle adapté et réaliser un ajustement	
Séance 5 Activité C · Étude d'un bénéfice	Activité C Étude d'un bénéfice À retenir Interpoler ou extrapoler	• **Choisir** un modèle adapté et réaliser un ajustement • **Utiliser** un ajustement pour interpoler ou extrapoler	
Séance 6 Exercices 4, 5 et 6	Méthode Utiliser un ajustement pour interpoler ou extrapoler Ex. 4 Réaliser une interpolation Ex. 5 Réaliser une extrapolation Ex. 6 Réaliser une extrapolation	• **Utiliser** un ajustement pour interpoler ou extrapoler	
Séance 7 Travailler ensemble · Les dangers acoustiques	Travailler ensemble Les dangers acoustiques À retenir Conduire une étude complète	• **Choisir** un modèle adapté et réaliser un ajustement • **Utiliser** un ajustement pour interpoler ou extrapoler	
Séance 8 Exercice bilan 7 · La datation au carbone 14	Ex. 7 La datation au carbone 14 Rappel Extrapoler au-delà des valeurs relevées		
Séance 9 Exercice 1 type CCF · Le tir de N'Golo Kanté	Exercice 1 type CCF Le tir de N'Golo Kanté		
Séance 10 Exercice 2 type CCF · Les maillots de rugby	Exercice 2 type CCF Les maillots de rugby		

Fiche méthode **Choisir un modèle adapté pour réaliser un ajustement**

On représente **une série statistique à deux variables** à l'aide d'un nuage de points.
On cherche à **déterminer le meilleur ajustement** possible pour réaliser une **interpolation ou une extrapolation**.

- **1. Tracer**, à l'aide d'un outil numérique, le nuage de points correspondant à la situation.
- **2. Choisir** le modèle d'ajustement le plus approprié parmi ceux du tableau ci-dessous.

Les modèles d'ajustement

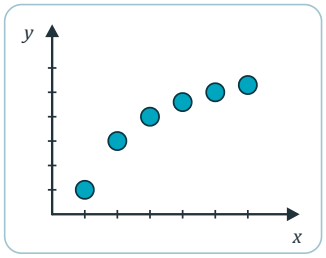


Affine

L'équation associée à un ajustement affine est de la forme

$y = ax + b$

(avec a et b des réels et $a \neq 0$).

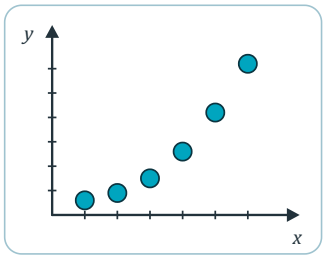


Logarithmique

L'équation associée à un ajustement logarithmique est de la forme

$y = a \times \log(x) + b$

(avec a et b des réels et $a \neq 0$).

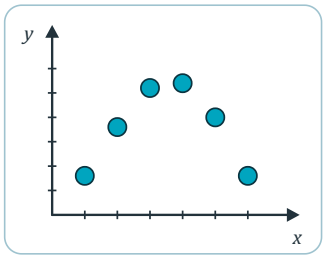


Puissance

L'équation associée à un ajustement puissance est de la forme

$y = a \times b^x$

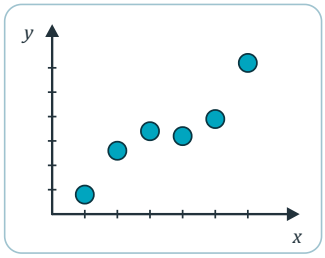
(avec $a \neq 0$ et $b > 0$ des réels).



Polynomial d'ordre 2

L'équation associée à un ajustement polynomial d'ordre 2 est de la forme

$y = ax^2 + bx + c$.



Polynomial d'ordre 3

L'équation associée à un ajustement polynomial d'ordre 3 est de la forme

$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

(avec a, b, c et d des réels et $a \neq 0$).

- **3. Vérifier** la **pertinence** du modèle choisi à l'aide du _____ .

  Plus ce coefficient **R^2** est _____ , plus le **modèle d'ajustement est approprié**.

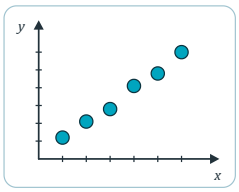
Ex. 1 **Application de la fiche méthode** sur la fiche en ligne

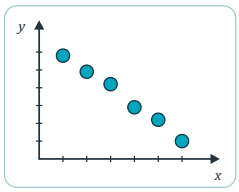
Séance 2 Problème · La population de koalas

Problème **La population de koalas** sur la fiche en ligne

À retenir Choisir le modèle d'après l'allure du nuage

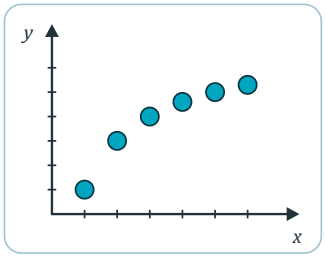
L'**allure du nuage** indique le **modèle à essayer en premier**.





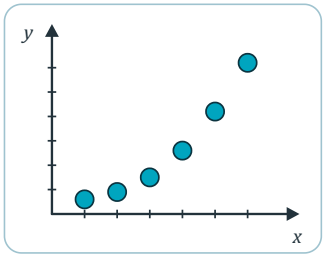
Une montée ou une descente régulière, en ligne droite

ajustement _____



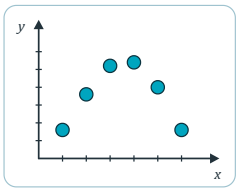
Une montée rapide qui ralentit

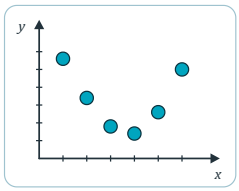
ajustement _____



Une montée de plus en plus rapide

ajustement _____

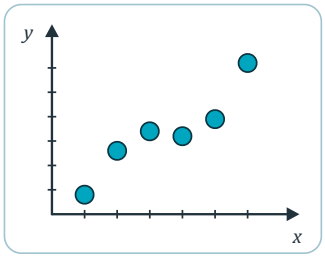




Une courbe qui monte puis redescend, ou qui descend puis remonte

ajustement

_____



Deux changements de sens

ajustement _____

Séance 3 Activité B · La Covid-19

Activité B La Covid-19 sur la fiche en ligne

À retenir Choisir le modèle à l'aide du coefficient de détermination R^2

- On essaie _____ sur la même série.
  Pour chacun, l'outil numérique donne un **coefficient de détermination R^2**.
- Le modèle le mieux adapté est celui dont le R^2 est _____ .
- Un **R^2 faible** ne veut pas dire que le calcul est faux :
  il dit que le _____ .
- **Exemple : les R^2 des différents modèles pour une même série**

Modèle d'ajustement	R^2
Affine	0,8640
Logarithmique	**0,9991**
Puissance	0,6845
Polynomial d'ordre 2	0,9694
Polynomial d'ordre 3	0,9932

Le R^2 le plus proche de 1 est 0,9991 : on retient l'**ajustement logarithmique**.

Séance 4 Exercices 2 et 3

Ex. 2 Associer chaque type d'ajustement à son nuage — sur la fiche en ligne

Ex. 3 Les vidéos de Vincent et d'Inès — sur la fiche en ligne

Séance 5 Activité C · Étude d'un bénéfice

Activité C Étude d'un bénéfice — sur la fiche en ligne

À retenir Interpoler ou extrapoler

- Pour _____ (à l'intérieur du nuage de points) ou _____ (à l'extérieur du nuage de points) des valeurs inconnues, on peut réaliser une **lecture graphique** à l'aide du modèle d'ajustement choisi.
  Cette méthode est _____ .
- Pour obtenir une **meilleure précision**, on utilise l'**équation du modèle d'ajustement** en remplaçant la valeur de x ou de y en fonction de la question posée.

Source : Le Livre Scolaire, *Mathématiques Terminale Bac Pro*, chapitre 1 (licence CC BY-NC-SA).

Séance 6 Exercices 4, 5 et 6

Méthode **Utiliser un ajustement pour interpoler ou extrapoler**

- Pour réaliser une _____ (quand on cherche une valeur qui se situe à l'intérieur du nuage de points) ou une _____ (quand on cherche une valeur qui se situe à l'extérieur du nuage de points), on peut soit faire une _____, soit exploiter l'**équation associée au modèle d'ajustement choisi**.

Source : Le Livre Scolaire, *Mathématiques Terminale Bac Pro*, chapitre 1 (licence CC BY-NC-SA).

Ex. 4 **Réaliser une interpolation** sur la fiche en ligne

Ex. 5 **Réaliser une extrapolation** sur la fiche en ligne

Ex. 6 **Réaliser une extrapolation** sur la fiche en ligne

Séance 7 Travailler ensemble · Les dangers acoustiques

Travailler ensemble **Les dangers acoustiques** sur la fiche en ligne

À retenir **Conduire une étude complète**

Une étude statistique à deux variables suit **toujours le même enchaînement**.

- **1. Tracer** le nuage de points.
- **2. Choisir** un modèle d'après l' _____ .
- **3. Vérifier** avec le _____ .
- **4. Utiliser** l'équation pour _____ .
- La réponse se termine toujours par une _____ qui répond à la question posée.

Séance 8 Exercice bilan 7 · La datation au carbone 14

Ex. 7 **La datation au carbone 14** sur la fiche en ligne

Rappel **Extrapoler au-delà des valeurs relevées**

- **Extrapoler**, c'est chercher une valeur située _____ des valeurs relevées.

  On remplace x par la valeur cherchée dans l'_____.

- Plus on s'éloigne du nuage, **moins la prévision est sûre**.

Séance 9 Exercice 1 type CCF · Le tir de N'Golo Kanté

Exercice 1 type CCF **Le tir de N'Golo Kanté** sur la fiche en ligne

Séance 10 Exercice 2 type CCF · Les maillots de rugby

Exercice 2 type CCF **Les maillots de rugby** sur la fiche en ligne